Laboratorio · Segmentar de verdad el Hotel Los Almendros

Bastionado (5022) · UT2 · Sesión 4 · RA4 · Por parejas · Docker en vuestra WSL

Nombres: _____

Teoría de consulta: apuntes UT2 (2.3 segmentación, 2.5 firewalls, 2.6 DMZ, 2.9 flujos).

Paso 0 · Diseño en papel (40 min)

Con la ficha del hotel: zonas (mínimo 4), qué va en la DMZ y la matriz de flujos. Cada fila es un flujo que el hotel NECESITA; lo que no esté en la matriz, se bloquea.

Origen (zona)	Destino (equipo/zona)	Puerto	¿Por qué hace falta?

Paso 1 · El hotel hoy: red plana (15 min)

Descargad la carpeta 01-red-plana del campus. Todo está en 10.50.1.0/24.

```
cd 01-red-plana
docker compose up -d
docker exec huesped wget -qO- -T 3 http://10.50.1.20
```

Pregunta: ¿qué acaba de ver el huésped? ¿Qué más podría alcanzar? _____

Al terminar: docker compose down

Paso 2 · Segmentar (30 min)

Copiad la carpeta como 02-segmentada y editad compose.yaml: una red por cada zona de vuestro diseño y cada equipo en la suya. Usad estos rangos (o los vuestros):

Zona	Red	Equipo de ejemplo
DMZ	10.50.10.0/24	web 10.50.10.10
Personal	10.50.20.0/24	pc-recepcion 10.50.20.10
Servidores	10.50.30.0/24	srv-reservas 10.50.30.10
IoT	10.50.40.0/24	camara 10.50.40.10
Invitados	10.50.50.0/24	huesped 10.50.50.10

Pista: en networks: se declara cada red con su subnet, y en cada servicio se pone su red y su ipv4_address.

Comprobad que el huésped ya NO llega al servidor. ¿Y recepción llega a reservas? _____ ¿Por qué?
_____

Paso 3 · El firewall entre zonas (40 min)

- Añadid un servicio fw (imagen alpine) conectado a TODAS las redes con la IP .254 en cada una.
- Al fw: cap_add: [NET_ADMIN] y sysctls: { net.ipv4.ip_forward: 1 }.
- Cada equipo usa el fw como puerta de enlace: cap_add: [NET_ADMIN] y al arrancar ip route del default; ip route add default via 10.50.X.254
- Escribid reglas.sh: política DROP en FORWARD, permitir respuestas (ESTABLISHED,RELATED) y una regla ACCEPT por cada fila de vuestra matriz. Lo denegado se ve en los contadores (columna pkts).

```
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s <origen> -d <destino> -p tcp --dport <puerto> -j ACCEPT
docker exec fw iptables -L FORWARD -n -v   # contadores: qué regla se usa
```

Útiles: docker exec fw iptables -L FORWARD -n -v --line-numbers · docker exec fw sh /reglas.sh (recargar)

Paso 4 · Comprobación (con otra pareja)

Rellenad lo que esperáis y luego lo que pasa de verdad. Después, otra pareja prueba vuestra red e intenta pasar un flujo que no esté en la matriz.

Desde	Hacia	¿Debe pasar?	¿Pasa?
huesped	srv-reservas :80		
huesped	web :80		
pc-recepcion	srv-reservas :80		
pc-recepcion	web :80		
web	srv-reservas :80		
camara	srv-reservas :80		

Comando: docker exec <desde> wget -qO- -T 3 http://<ip>

Reto extra (opcional)

- Añadid la zona de pagos (TPV y datáfono): ¿con qué zonas puede hablar? (PCI DSS)
- El técnico externo entra por escritorio remoto: ¿qué regla pondríais y dónde termina su acceso?
- ¿Qué pasa si conectáis pc-recepcion a dos redes a la vez en vez de usar el fw? ¿Por qué es mala idea?